Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**	
Module : **Installation des circuits de puissance et de commande des tableaux électriques**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – décrire la distribution d'un circuit d'éclairage depuis le tableau (protection, section, nombre de points) ; – établir et expliquer les schémas du simple allumage, du double allumage et du va-et-vient ; – établir et expliquer le schéma d'une commande par télérupteur à plusieurs points ; – dénombrer les conducteurs entre les boîtes et choisir le montage adapté au besoin.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Questions orales sur la séance 12 : – couleurs des conducteurs (vert-jaune, bleu clair, phase) ; – schéma unifilaire / multifilaire / développé ; repérage des bornes A1-A2.	10 min
Elément de motivation	Situation : un couloir de 15 m avec 4 portes. « Comment allumer et éteindre la lumière depuis chacune des 4 portes ? Et dans une chambre depuis la porte et le lit ? » On recense les besoins ; chaque besoin correspond à un montage d'éclairage normalisé.	10 min
Plan de la Séance	**Séance 13 – Schémas bâtiment** 1. Les schémas bâtiment 2. Distribution d'un circuit d'éclairage 3. Simple allumage 4. Double allumage 5. Va-et-vient 6. Télérupteur Cinq exercices et préparation du câblage en atelier.	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé + plan d'appartement projeté	**1. LES SCHÉMAS BÂTIMENT** – **schéma architectural** : symboles des points lumineux, interrupteurs et prises placés sur le plan du local ; – **schéma unifilaire** : distribution depuis le tableau (circuits, protections, sections) ; – **schéma multifilaire / développé** : raccordement réel des conducteurs (phase, neutre, retours, PE). Vocabulaire : **phase** (P), **neutre** (N), **retour** (fil entre l'interrupteur et la lampe), **navette** (fils entre deux va-et-vient), **PE**.	20 min
Exposé + extrait de la NF C 15-100 (circuits d'éclairage)	**2. DISTRIBUTION D'UN CIRCUIT D'ÉCLAIRAGE** Depuis le tableau : **interrupteur différentiel 30 mA → disjoncteur 16 A** (ou 10 A) → câble **1,5 mm²** cuivre → boîtes de dérivation ou de connexion → points d'éclairage (**8 points au maximum** par circuit). – le **neutre** va directement à la lampe ; la **phase** passe par l'interrupteur (coupure de la phase) ; – le **PE** est raccordé à chaque point lumineux (douille / luminaire classe I) ; – les connexions se font dans des **boîtes** accessibles avec des bornes (dominos, connecteurs rapides). *Valeurs usuelles de la NF C 15-100 pour l'habitat : à vérifier dans la version applicable.*	25 min
Exposé + câblage démonstratif sur panneau	**3. LE SIMPLE ALLUMAGE** Commande **d'un point** (une ou plusieurs lampes en parallèle) **depuis un seul endroit** : interrupteur unipolaire. Phase → interrupteur S1 → retour → lampe E1 → neutre ; PE → lampe. Conducteurs entre l'interrupteur et la boîte : 2 (phase + retour) ; entre la boîte et la lampe : 3 (retour, neutre, PE).	25 min
Travail individuel au cahier	***Exercice 1 : schéma du simple allumage*** Énoncé : tracer le schéma architectural, puis multifilaire, d'une chambre : 1 point lumineux commandé à la porte. Indiquer la section et la protection. **Solution :** Multifilaire : P → S1 → retour → E1 → N ; PE à E1 ; 1,5 mm² ; disjoncteur 16 A (ou 10 A) en aval d'un ID 30 mA.	15 min
Exposé rapide + schéma	**4. LE DOUBLE ALLUMAGE** Commande **de deux points (ou groupes)** différents depuis un même endroit : **interrupteur double**.	10 min

	La phase arrive sur la borne commune ; deux retours (un par groupe de lampes) ; neutre commun.	
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + câblage démonstratif	**5. LE VA-ET-VIENT** Commande d'un point **depuis deux endroits** (couloir, escalier, chambre porte / lit) : deux **interrupteurs va-et-vient** (inverseurs) S1 et S2 reliés par **deux navettes**. Phase → commun de S1 ; navettes entre S1 et S2 ; commun de S2 → retour → lampe → neutre. Fonctionnement : chaque action sur l'un des deux interrupteurs **inverse l'état** de la lampe. Pour plus de deux points de commande on pourrait ajouter des **permutateurs**, mais on préfère le **télérupteur** (câblage plus simple).	25 min
Travail en binôme : table de vérité + schéma	***Exercice 2 : va-et-vient*** Énoncé : a) compléter la table de vérité (S1, S2 en position haute = 1 / basse = 0) ; b) compter les conducteurs entre la boîte et chaque interrupteur ; c) que se passe-t-il si on inverse le commun et une navette sur S2 ? **Solution :** a) Lampe allumée quand S1 = S2 (fonction « égalité ») avec le câblage habituel : (0,0) allumée, (0,1) éteinte, (1,0) éteinte, (1,1) allumée (ou l'inverse selon le câblage). b) S1 : 3 conducteurs (phase + 2 navettes) ; S2 : 3 conducteurs (2 navettes + retour). c) Le montage ne fonctionne plus correctement (allumage dans une seule position de S2) : erreur fréquente.	15 min
Exposé + télérupteur réel en coupe (bobine, contact, mécanisme bistable)	**6. LE TÉLÉRUPTEUR** Relais **bistable** : chaque impulsion sur sa **bobine** (A1-A2) fait changer l'état de son contact (ouvert ↔ fermé). Commande par **boutons-poussoirs NO** câblés **en parallèle**, en nombre quelconque. – **circuit de commande** : phase → BP S1 // S2 // S3… → A1 bobine KL1 (ou KA1) A2 → neutre ; – **circuit de puissance** : phase → contact 1-2 du télérupteur → lampes → neutre ; – avantages : nombre de points illimité, BP avec section de fils réduite possible, commande centralisée ; le télérupteur se monte sur rail au tableau, protégé par son disjoncteur. *Repère selon le dossier (KL, KA, TL…). Ne pas confondre avec la minuterie (extinction automatique).*	25 min
Travail individuel	***Exercice 3 : schéma du télérupteur*** Énoncé : tracer le schéma développé d'un couloir à 3 lampes commandées depuis 4 boutons-poussoirs par télérupteur ; indiquer l'état de la lampe après 1, 2, 3 appuis. **Solution :** Commande : P → S1 // S2 // S3 // S4 → KA1 (A1-A2) → N. Puissance : P → KA1 (1-2) → E1 // E2 // E3 → N. Après 1 appui : allumé ; 2 appuis : éteint ; 3 appuis : allumé.	15 min
Travail en binôme	***Exercice 4 : choisir le montage et compter les conducteurs*** Énoncé : choisir le montage : a) cave, 1 point de commande ; b) salon, 2 lustres commandés à l'entrée ; c) chambre porte / lit ; d) couloir à 4 portes. Pour c), combien de conducteurs (PE compris) entre la boîte et la lampe ? **Solution :** a) simple allumage ; b) double allumage ; c) va-et-vient ; d) télérupteur. c) boîte → lampe : retour + neutre + PE = **3 conducteurs**.	20 min
Préparation du TP de câblage (distribution du matériel, consignes de sécurité)	***Exercice 5 : préparation de TP*** Énoncé : chaque binôme prépare la liste du matériel et le schéma de câblage d'un panneau comprenant : 1 simple allumage, 1 va-et-vient, 1 télérupteur à 3 BP, protégés par ID 30 mA + disjoncteurs 10 A. **Corrigé (liste type) :** 1 ID 2P 40 A 30 mA ; 2 disjoncteurs 10 A (éclairage, télérupteur) ; 1 interrupteur simple ; 2 va-et-vient ; 3 BP ; 1 télérupteur ; 3 douilles ; boîtes ; fils 1,5 mm² (rouge/marron phase, bleu neutre, vert-jaune PE, autres couleurs pour retours et navettes). Mise sous tension **uniquement après contrôle** par le formateur.	20 min

Conclusion	**Durée**

Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires : – Distribution : ID 30 mA → disjoncteur 16 A (ou 10 A) → 1,5 mm² → 8 points maxi ; la phase est coupée par l'interrupteur. – Simple allumage : 1 point / 1 endroit ; double allumage : 2 points / 1 endroit ; va-et-vient : 1 point / 2 endroits (navettes). – Télérupteur : bistable, BP NO en parallèle, nombre de points illimité.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses entre crochets) : ***Exercice A*** Quel montage pour commander une lampe depuis 2 endroits ? depuis 5 endroits ? [Va-et-vient ; télérupteur] ***Exercice B*** Tracer le schéma développé du va-et-vient. [P → commun S1 ; 2 navettes ; commun S2 → lampe → N ; PE à la lampe] ***Exercice C*** Pourquoi l'interrupteur doit-il couper la phase et non le neutre ? [Lampe hors tension quand l'interrupteur est ouvert : sécurité lors du changement de lampe]	25 min
Prochaine séance	Séance 14 : schémas industriels (1) : démarrage direct, deux moteurs, deux sens de marche avec signalisation. Travail demandé : schéma architectural de l'éclairage de son domicile (identifier les montages utilisés).	5 min